

ΦΥΣ. 112

5^ο ΣΕΤ ΑΣΚΗΣΕΩΝ

Προθεσμία 16.10.2026

1. Δύο επίπεδοι πυκνωτές χωρητικότητας $2\mu F$ ο καθένας είναι συνδεδεμένοι σε παράλληλη συνδεσμολογία. Το σύστημα το δύο πυκνωτών είναι συνδεδεμένο με τροφοδοτικό τάσης $100V$. Η μπαταρία αποσυνδέεται και η απόσταση μεταξύ των δύο οπλισμών ενός από τους πυκνωτές διπλασιάζεται. Βρείτε το φορτίο στον θετικό οπλισμό του κάθε πυκνωτή.

Το ολικό φορτίο της δυνάμει παραμένει σταθερό, αλλά ανακατανέμεται όταν αποσυνδεθεί η μπαταρία και αυξηθεί η απόσταση μεταξύ των οπλισμών του ενός πυκνωτή.

Οι πυκνωτές είναι συνδεδεμένοι παράλληλα μεταξύ τους, οπότε η ισοδύναμη χωρητικότητα θα είναι: $C_{\text{ισω}} = C_1 + C_2 = 2.0\mu F + 2\mu F \Rightarrow C_{\text{ισω}} = 4\mu F$

Το ολικό φορτίο θα είναι: $Q_{\text{ολ}} = C_{\text{ισω}} \cdot V_{\text{ισω}} \Rightarrow Q_{\text{ολ}} = 4.0\mu F \cdot 100V = \underline{400\mu C}$

Αλλά $Q = Q_1 + Q_2 \Rightarrow$

Ακόμα: $V_1 = V_2 \Rightarrow \frac{Q_1}{C_1} = \frac{Q_2}{C_2} \Rightarrow \frac{Q_1}{C_1} = \frac{Q_2}{C_2} \Rightarrow Q_1 = \frac{C_1 Q_2}{C_2}$

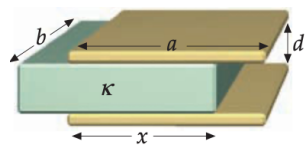
Αντικαθιστούμε την τελευταία στην εξίσωση διατήρησης του φορτίου:

$$Q = \frac{C_1 Q_2}{C_2} + Q_2 \Rightarrow Q \cdot C_2 = (C_1 + C_2) Q_2 \Rightarrow Q_2 = \frac{C_2 Q}{C_1 + C_2} \Rightarrow$$

$$Q_2 = \frac{400\mu C}{2.0 + 1} \Rightarrow Q_2 = \underline{133\mu C}$$

Αντικαθιστώντας στη $Q_1 = \frac{C_1 Q_2}{C_2} \Rightarrow Q_1 = \underline{266\mu C}$

2. Ένας ορθογώνιος παραλληλεπίπεδος πυκνωτής, ο οποίος έχει μήκος a και πάχος b περιέχει διηλεκτρικό ανάμεσα στους οπλισμούς του το οποίο έχει πάχος b αλλά είναι μερικώς τοποθετημένο ανάμεσα στους οπλισμούς όπως φαίνεται στο σχήμα. (α) Βρείτε τη χωρητικότητα συναρτήσει της απόστασης x αγνοώντας μη ομογένεια του ηλεκτρικού πεδίου στα άκρα των οπλισμών. (β) Δείξτε ότι η απάντησή σας ταυτίζεται με αυτή που αναμένεται για $x = 0$ και $x = a$.



Μπορούμε να θεωρήσουμε τον πυκνωτή αυτό ως τον ισοδύναμο δύο πυκνωτών συνδεδεμένων παράλληλα μεταξύ τους.

Έστω ο πυκνωτής με το διηλεκτρικό είναι C_1 και αυτός χωρίς το διηλεκτρικό ο C_2 .

Η ισοδύναμη χωρητικότητα δύο πυκνωτών σε παράλληλη σύνδεση:

$$C_{\text{ισοδ}} = C_1 + C_2 \quad (1)$$

$$\text{Αλλά } C_1 = \frac{\kappa \epsilon_0 A_1}{d} = \frac{\kappa \epsilon_0 b x}{d} \quad \left. \vphantom{C_1} \right\} \Rightarrow \frac{C_1}{C_0} = \frac{\kappa x}{a} \Rightarrow \boxed{C_1 = \kappa \frac{x}{a} C_0} \quad (2)$$

$$C_0 = \frac{\epsilon_0 A_2}{d} = \frac{\epsilon_0 a b}{d}$$

η χωρητικότητα του πυκνωτή με το διηλεκτρικό συμπεριφέρει τον μήκος του υλικού που έχει εισχωρήσει της διηλεκτρικής σταθεράς του υλικού και της χωρητικότητας του πυκνωτή χωρίς το διηλεκτρικό.

$$\text{Ο πυκνωτής } C_2 = \frac{\epsilon_0 A_2}{d} = \frac{\epsilon_0 b(a-x)}{d} \Rightarrow \frac{C_2}{C_0} = \frac{a-x}{a} \Rightarrow \boxed{C_2 = \frac{a-x}{a} C_0} \quad (3)$$

Αντικαθιστούμε την (2) & (3) στην (1) οπότε: $C_{\text{ισοδ}} = \kappa \frac{x}{a} C_0 + \frac{a-x}{a} C_0 \Rightarrow$

$$\Rightarrow C_{\text{ισοδ}} = \frac{C_0 (a + \kappa x - x)}{a} = \frac{C_0 [a + (\kappa - 1)x]}{a} \Rightarrow C_{\text{ισοδ}} = \frac{\epsilon_0 b [a + (\kappa - 1)x]}{d}$$

$$\Rightarrow \boxed{C_{\text{ισοδ}} = \frac{\epsilon_0 b}{d} [a + (\kappa - 1)x]} \quad \text{για } x=0 \text{ τότε: } C_{\text{ισοδ}} = \frac{\epsilon_0 a b}{d}$$

$$\text{Για } x=a \quad C(a) = \frac{\epsilon_0 b}{d} [a + (\kappa - 1)a] = \frac{\kappa \epsilon_0 a b}{d}$$

3. Η μπαταρία του αυτοκινήτου σας έχει ηλεκτρεργετική δύναμη $12V$ και παρουσιάζει αμελητέα εσωτερική αντίσταση. Η μπαταρία μπορεί να προσφέρει ολικό φορτίο $160 A \cdot h$. (α) Πόση ενέργεια είναι αποθηκευμένη στη μπαταρία; (β) Μετά από μία ολονύκτια μελέτη για να τελειώσετε την κατ'οίκον εργασία σας στη ΦΥΣ112, ετοιμάζεστε να πάτε στην πρωινή διάλεξη του μαθήματος. Ωστόσο ανακαλύπτετε ότι η μπαταρία του αυτοκινήτου είναι «νεκρή» γιατί ξεχάσατε τα φώτα ανοικτά την προηγούμενη νύκτα. Υποθέτοντας ότι η μπαταρία ήταν σε θέση να παράγει ρεύμα με σταθερό ρυθμό ως τη στιγμή που αποφορτίστηκε πλήρως, υπολογίστε πόσο χρόνο ήταν ανοικτά τα φώτα του αυτοκινήτου σας. Υποθέστε ότι το ζευγάρι των φαναριών του αυτοκινήτου δουλεύουν σε ισχύ $150W$.

(α) Η ολική ενέργεια που είναι αποθηκευμένη στην μπαταρία μπορεί να γραφεί ως $\Delta U = P \Delta t = \mathcal{E} I \Delta t \Rightarrow \Delta U = 12 \cdot 160 A \cdot h = 1.92 kWh$

$$\Rightarrow \Delta U = 1.92 kWh \cdot K \times \frac{3600s}{K} = 6.9 \cdot 10^6 J \Rightarrow \Delta U = \underline{\underline{6.9 MJ}}$$

(β) $\Delta U = P \cdot \Delta t \Rightarrow \Delta t = \frac{\Delta U}{P} = \frac{1.92 kWh}{150 W} = \frac{1920 Wh}{150} = \underline{\underline{12.8 h}}$

4. Ένας ηλεκτρικός καυστήρας 100W είναι σχεδιασμένος να δουλεύει σε τάση 240V . (α) Ποια είναι η αντίσταση του καυστήρα και πόσο ρεύμα διαρρέει τον καυστήρα; (β) Δείξτε ότι αν η διαφορά δυναμικού V στους πόλους του καυστήρα αλλάξει κατά ένα μικρό ποσό ΔV , η ισχύς αλλάζει κατά ένα μικρό ποσό ΔP , όπου $\Delta P/P \sim 2\Delta V/V$. Υπόδειξη: Προσεγγίστε τις αλλαγές ως διαφορικές, και υποθέστε ότι η αντίσταση είναι σταθερή. (γ) Χρησιμοποιώντας το αποτέλεσμα του ερωτήματος (β), βρείτε την ισχύ που προσφέρθηκε στον καυστήρα αν η διαφορά δυναμικού ελαττώθηκε στα 210V . Συγκρίνετε το αποτέλεσμά σας με το ακριβές αποτέλεσμα.

(α) Από την εξίσωση της ισχύος θα έχουμε: $P = IV \Rightarrow I = \frac{P}{V} \Rightarrow$

$$\Rightarrow I = \frac{100\text{W}}{240\text{V}} \Rightarrow I = \frac{10}{24}\text{A} = \frac{5\text{A}}{12} \Rightarrow I = 0.417\text{A}$$

Η αντίσταση του καυστήρα θα είναι: $R = \frac{V}{I} = \frac{V}{\frac{P}{V}} = \frac{V^2}{P} = \frac{(240\text{V})^2}{100\text{W}}$

$$\Rightarrow R = \frac{240 \cdot 240}{100} \Rightarrow R = 576\Omega$$

(β) Προσεγγίστε το διαφορικό $\frac{dP}{dV} \approx \frac{\Delta P}{\Delta V} \Rightarrow \Delta P = \frac{dP}{dV} \Delta V \Rightarrow$

Αλλά $\frac{dP}{dV} = \frac{d}{dV} \left(\frac{V^2}{R} \right) = \frac{2V}{R} \Rightarrow \frac{dP}{dV} = \frac{2V}{R}$

$$\Rightarrow \Delta P = \frac{2V}{R} \Delta V = \frac{2V^2}{R} \frac{\Delta V}{V} = 2P \frac{\Delta V}{V} \Rightarrow \boxed{\frac{\Delta P}{P} = 2 \frac{\Delta V}{V}}$$

(γ) Η ισχύς που καταναλώνεται στην αντίσταση μπορεί να γραφεί ως το άθροισμα της ισχύος που χρησιμοποιείται και την αλλαγή στην ισχύ που διαχέεται στην αντίσταση όταν αλλάξει η τάση κατά ΔV :

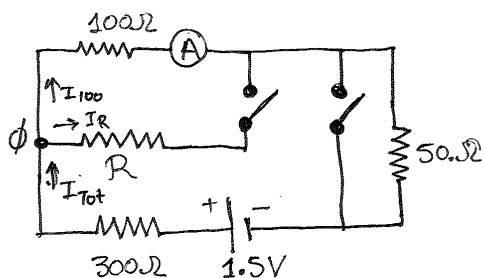
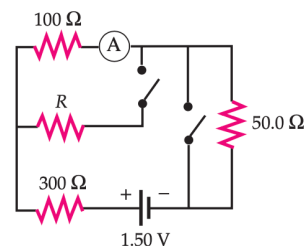
$$P \approx P_0 + \Delta P = P_0 + 2P_0 \frac{\Delta V}{V} = P_0 \left(1 + 2 \frac{\Delta V}{V} \right) = 100\text{W} \left(1 + \frac{2(-30)}{240} \right)$$

$$\Rightarrow \boxed{P = 75\text{W}}$$

Η ακριβής ισχύ που χάνεται στον καυστήρα θα είναι: $P = \frac{210^2}{576\Omega} \Rightarrow$

$$\Rightarrow \underline{\underline{P = 76.56\text{W}}}$$

5. Στο κύκλωμα του διπλανού σχήματος, το αμπερόμετρο Α έχει την ίδια ένδειξη όταν και οι δύο διακόπτες είναι ανοικτοί και όταν και οι δύο διακόπτες είναι κλειστοί. Βρείτε την άγνωστη αντίσταση R .



Ενώ οι διακόπτες είναι ανοικτοί
εφαρμόζουμε το 2^ο νόμο του Kirchhoff
στον εξωτερικό βρόχο:

$$\mathcal{E} - I \cdot 300 - I \cdot 100 - I \cdot 50 = 0 \Rightarrow$$

$$I_0 = \frac{\mathcal{E}}{300 + 100 + 50} = \frac{1.5V}{450\Omega} \Rightarrow \boxed{I_0 = \frac{1}{300} A}$$

Όταν και οι δύο διακόπτες είναι κλειστοί, τότε:

$$V_R = V_{100\Omega} \Rightarrow \boxed{I_{100} \cdot R_{100} = I_R \cdot R} \quad (1)$$

Ο 1^{ος} κανόνας Kirchhoff στον κόμβο φ δίνει: $I_{Tot} = I_R + I_{100} \Rightarrow I_R = I_{Tot} - I_{100}$

Αντικαθιστώντας, θα δώσει: $I_{100} \cdot R_{100} = I_{Tot} R - I_{100} R \Rightarrow \boxed{I_{100} = \frac{I_{Tot} R}{R + R_{100}}} \quad (2)$

Όταν οι δύο διακόπτες είναι κλειστοί, τότε το ρεύμα θα είναι: $I_{Tot} = \frac{\mathcal{E}}{R_{\text{eq}}}$ } $\Rightarrow$

Αλλά $R_{\text{eq}} = R \parallel R_{100} + R_{300} \Rightarrow R_{\text{eq}} = \frac{100R}{100+R} + 300$

$$\Rightarrow I_{Tot} = \frac{\mathcal{E}(100+R)}{100R + 300R + 3 \cdot 10^4} = \frac{(100+R)\mathcal{E}}{400R + 3 \cdot 10^4} \quad (3)$$

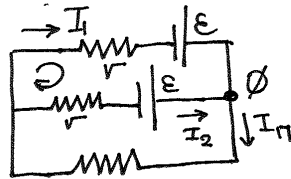
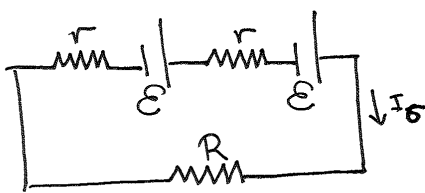
Αντικαθιστούμε στη σχέση (2) και έχουμε: $I_{100} = \frac{(100+R)\mathcal{E}}{400R + 3 \cdot 10^4} \cdot \frac{R}{R + R_{100}} = I_0 = \frac{1}{300}$

επειδή το ρεύμα που διαρρέει την αντίσταση 100Ω είναι ίδιο όταν οι 2 διακόπτες είναι ανοικτοί και κλειστοί. Απομένει επομένως προς R .

$$300\mathcal{E}R = 400R + 3 \cdot 10^4 \Rightarrow 400R - 450R = -3 \cdot 10^4 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow 50R = 30000 \Rightarrow \boxed{R = 600\Omega}$$

6. Δύο πανομοιότυπες μπαταρίες, η κάθε μία ηλεκτρεργετικής δύναμης $\mathcal{E}$ και εσωτερικής αντίστασης r , μπορούν να συνδεθούν στα άκρα μιας αντίστασης R , με τις μπαταρίες είτε σε σειρά ή παράλληλα. Για κάθε περίπτωση συνδεσμολογίας, προσδιορίστε αν η ισχύς που προσφέρεται στην αντίσταση R είναι μεγαλύτερη όταν η αντίσταση R είναι μικρότερη από την εσωτερική αντίσταση r , ή όταν η αντίσταση R είναι μεγαλύτερη από την εσωτερική αντίσταση r .



Η ισχύς που παρέχεται στη αντίσταση R στην συνδεσμολογία της σειράς είναι:

$$P_6 = I_6^2 R \quad (A)$$

Εφαρμογή του 2ου κανόνα Kirchhoff στο βρόχο:

$$\mathcal{E} - I_6 r + \mathcal{E} - I_6 R - I_6 r = 0 \Rightarrow I_6 (r + r + R) = 2\mathcal{E} \Rightarrow I_6 = \frac{2\mathcal{E}}{2r + R} \quad (B)$$

Αντικατάσταση στην (A) δίνει:

$$P_6 = \left(\frac{2\mathcal{E}}{2r + R} \right)^2 R \Rightarrow \boxed{P_6 = \frac{4\mathcal{E}^2 R}{(2r + R)^2}} \quad (Γ)$$

Η ισχύς που παρέχεται στο κύκλωμα της παράλληλης συνδεσμολογίας θα είναι:

$$P_\pi = (I_\pi)^2 R$$

Το ρεύμα στον κόμβο ϕ θα είναι: $I_1 + I_2 = I_\pi \quad (Δ)$

Εφαρμογή του 2ου κανόνα Kirchhoff στον πάνω βρόχο θα δώσει:

$$\cancel{\mathcal{E}} - \cancel{\mathcal{E}} + I_2 r - I_1 r = 0 \Rightarrow I_2 r - I_1 r = 0 \Rightarrow I_1 = I_2 \quad (Ε)$$

Από (Δ) και (Ε) έχουμε ότι $I_\pi = I_1 + I_2 = 2I_1 \Rightarrow \boxed{I_1 = I_\pi / 2 = I_2} \quad (ΣΤ)$

Εφαρμογή του 2ου κανόνα Kirchhoff στον εξωτερικό βρόχο:

$$\mathcal{E} - I_\pi R - I_1 r = 0 \xrightarrow{(ΣΤ)} \mathcal{E} - I_\pi R - \frac{I_\pi}{2} r = 0 \Rightarrow \boxed{I_\pi = \frac{\mathcal{E}}{\frac{r}{2} + R}}$$

Αντικατάσταση για το I_π στη σχέση της ισχύος, δίνει:

$$P_\pi = \left(\frac{\mathcal{E}}{\frac{r}{2} + R} \right)^2 R \Rightarrow P_\pi = \frac{\mathcal{E}^2 R}{\left(\frac{r}{2} + R \right)^2} \quad (Ζ)$$

Θέλουμε να συγκρίνουμε την ισχύ στην αντίσταση R , για την παροχή 1 και 6ε σειρά συνδεόμενες.

$$P_G = \frac{4E^2 R}{(2r+R)^2} \quad \text{και} \quad P_{\Pi} = \frac{E^2 R}{\left(\frac{r}{2}+R\right)^2}$$

$$\text{Θεωρούμε τη διαφορά: } P_G - P_{\Pi} = \frac{4E^2 R}{(2r+R)^2} - \frac{E^2 R}{\left(\frac{r}{2}+R\right)^2} = \Delta P \Rightarrow$$

$$\Delta P = E^2 R \left[\frac{4\left(\frac{r}{2}+R\right)^2 - (2r+R)^2}{(2r+R)^2 \left(\frac{r}{2}+R\right)^2} \right] = E^2 R \frac{[(r+2R)^2 - (2r+R)^2]}{(2r+R)^2 \left(\frac{r}{2}+R\right)^2}$$

Το πρόσημο του ΔP εξαρτάται από τον όρο στην τετραγωνική αγκύλη του αριθμητή, εφόσον όλα α υπολοίπα όροι είναι θετικοί.

$$(r+2R)^2 - (2r+R)^2 = (r+2R-2r-R)(r+2R+2r+R) = (R-r)(3R+3r)$$

Ο όρος $3R+3r$ είναι πάντοτε θετικός. Επομένως, όταν $R > r$ τότε

$$\Delta P > 0 \quad \text{και} \quad \text{επομένως} \quad P_G > P_{\Pi}$$

$$\text{Αν } R < r \quad \text{τότε} \quad \Delta P < 0 \quad \text{και} \quad P_G < P_{\Pi}$$

$$\text{Αν } R = r \quad \text{τότε} \quad \Delta P = 0 \quad \text{οπότε} \quad P_G = P_{\Pi} \Rightarrow \frac{4E^2 R}{(2r+R)^2} = \frac{E^2 R}{\left(\frac{r}{2}+R\right)^2} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \frac{4}{(2+1)^2 R^2} = \frac{1}{R^2 \left(\frac{1}{2}+1\right)^2} \Rightarrow \frac{4}{9} = \frac{4}{9} \quad \checkmark$$

Στην περίπτωση αυτή και α δύο συνδεσμολογίες προσφέρουν τη ίδια ισχύ.

$$\text{Όπως είδαμε: για } R < r \quad \frac{4E^2 R}{(2r+R)^2} < \frac{E^2 R}{\left(\frac{r}{2}+R\right)^2} \Rightarrow 4\left(\frac{r}{2}+R\right)^2 < (2r+R)^2$$

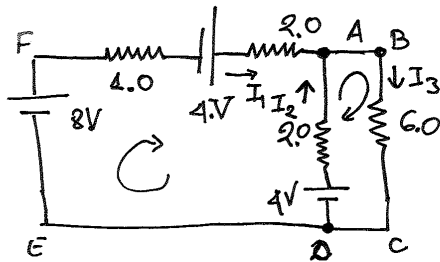
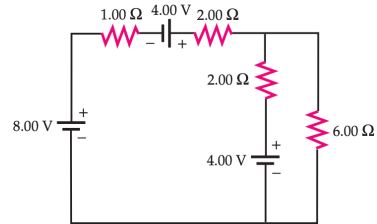
Για $R = \frac{r}{2}$ η ισχύς αυτή είναι μέγιστη γιατί τότε $\frac{dP_{\Pi}}{dR} = 0$ οπότε παραγωγίζεται από ατο.

$$\text{Αντίστροφα για } R > r \quad \text{η ισχύς 6ε σειρά είναι μέγιστη και παραγωγίζεται από ατο.}$$

$$\text{όταν } \frac{dP_G}{dR} = 0 \Rightarrow \frac{4(2r+R)^2 - 4R(2r+R)}{(2r+R)^3} = \frac{8r+4R-4R}{(2r+R)^3} = \frac{8r-4R}{(2r+R)^3} = 0 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow R = 2r \quad \text{ή υπάρχει μέγιστο.}$$

7. Για το κύκλωμα του διπλανού σχήματος βρείτε (α) το ρεύμα που διαρρέει κάθε αντιστάτη και (β) την ισχύ που προσφέρεται από κάθε πηγή ηλεκτρεγερτικής δύναμης και (γ) την ισχύ που προσφέρεται σε κάθε αντιστάτη.



(α) Εφαρμόζουμε τον 1^ο κανόνα Kirchhoff
στον κόμβο Α.

$$I_1 + I_2 = I_3$$

Εφαρμόζουμε τον 2^ο κανόνα Kirchhoff στο

βρόχο ABCD:

$$-I_3 \cdot 6 + 4.0\text{V} - I_2 \cdot 2 = 0 \Rightarrow I_3 \cdot 6 + I_2 \cdot 2 = +4.0$$

Εφαρμόζουμε τον 2^ο κανόνα στον βρόχο ADEF:

$$8.0\text{V} - I_1 \cdot 1 + 4\text{V} - I_1 \cdot 2 + 2 \cdot I_2 - 4\text{V} = 0 \Rightarrow 3I_1 - 2I_2 = 8.0$$

Έχουμε επομένως το σύστημα:

(A) $I_3 = I_1 + I_2$

(B) $2I_2 + 6I_3 = +4.0$ } $\Rightarrow 3I_1 + 6I_3 = 12.0 \Rightarrow 3I_1 + 6I_1 + 6I_2 = 12.0 \Rightarrow$

(C) $3I_1 - 2I_2 = 8.0$ $\Rightarrow 9I_1 + 6I_2 = 24.0$ (2)

Πολλαπλασιάζουμε την (C) με 3 και την προωθούμε στην (D)

(C)*3: $9I_1 - 6I_2 = 24.0 \Rightarrow 18I_1 = 36 \Rightarrow I_1 = +2.0\text{A}$ (1)

Αντικαθιστούμε στην (C) και έχουμε:

$$6 - 2I_2 = 8 \Rightarrow 6 - 2I_2 = 8 \Rightarrow I_2 = -1\text{A} \quad (2)$$

Αντικαθιστώντας της (1) & (2) στην (A) δίνει:

$$I_3 = 2 - 1 \Rightarrow I_3 = +1\text{A} \quad (3)$$

Επομένως το ρεύμα I_2 έχει φορά προς τα κάτω, αντενδείκνυται από αυτή που σχεδιάσαμε.

(β) Η ισχύς που προσφέρεται από την πηγή των $8.0V$ είναι:

$$P_{8V} = 8 \cdot 2 \Rightarrow P_{8V} = \underline{\underline{16W}}$$

Η ισχύς που προσφέρεται από την πηγή των $4.0V$ είναι:

$$P_{4V} = 4 \cdot (-1) \Rightarrow P_{4V} = -\underline{\underline{4.0W}} \quad \begin{array}{l} \text{Το αρνητικό πρόσημο σημαίνει ότι} \\ \text{ρεύμα εισάγεται στην πηγή και απορροφά} \\ \text{ισχύ.} \end{array}$$

(γ) Η ισχύς που προσφέρεται στη αντίσταση των 1Ω είναι

$$P_{1\Omega} = (2A)^2 \cdot 1 \Rightarrow P_{1\Omega} = +\underline{\underline{4.0W}}$$

Η ισχύς που προσφέρεται στην αντίσταση 2Ω στον αριστερό κλάδο:

$$P_{2\Omega} = (2A)^2 \cdot 2\Omega \Rightarrow P_{2\Omega} = \underline{\underline{8.0W}}$$

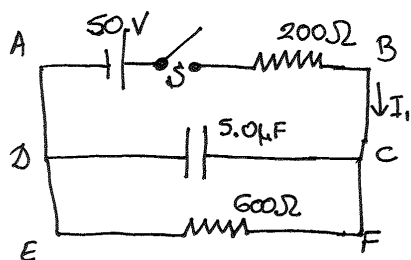
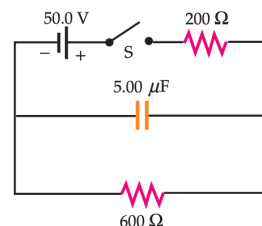
Η ισχύς στην αντίσταση των 2Ω στο κεντρικό κλάδο:

$$P_{2\Omega} = (1A)^2 \cdot 2\Omega = \underline{\underline{2.0W}}$$

Τέλος η ισχύς στην αντίσταση των 6Ω θα είναι:

$$P_{6\Omega} = (1A)^2 \cdot 6\Omega = \underline{\underline{6.0W}}$$

8. Για το κύκλωμα του διπλανού σχήματος, ο διακόπτης είναι ανοικτός για πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Την χρονική στιγμή $t = 0$ ο διακόπτης κλείνει. (α) Βρείτε το ρεύμα στην μπαταρία αμέσως μόλις κλείσει ο διακόπτης. (β) Βρείτε το ρεύμα στην μπαταρία μετά από μεγάλο χρονικό διάστημα αφότου έκλεισε ο διακόπτης. (γ) Βρείτε το ρεύμα που διαρρέει τον αντιστάτη αντίστασης 600Ω συναρτήσει του χρόνου.



(α) Από τον 2^ο κανόνα του Kirchhoff όταν ο διακόπτης κλείνει θα έχουμε:

$$\mathcal{E} = I_0 \cdot 200 - V_C$$

$V_C = 0$ επειδή ο πυκνωτής είναι αρχικά εφόρτιστος

Επομένως:
$$I_0 = \frac{\mathcal{E} + V_C}{200} = \frac{50 + 0}{200} \Rightarrow \boxed{I_0 = 0.25 \text{ A}}$$

(β) Εφαρμόζουμε τον 2^ο κανόνα του Kirchhoff όταν έχει περάσει μεγάλο διάστημα.

Το ρεύμα κυκλοφορεί στο βρόχο της αντίστασης των 600Ω :

$$\mathcal{E} - I_2 \cdot 200 - I_2 \cdot 600 = 0 \Rightarrow I_2 = \frac{50 \text{ V}}{800 \Omega} \Rightarrow I_2 = 0.0625 \text{ A} \Rightarrow \underline{\underline{I_2 = 62.5 \text{ mA}}}$$

(γ) Εφαρμόζουμε τον 1^ο κανόνα του Kirchhoff στον κόμβο C

$$I_1 = I_2 + I_3 \quad (A)$$

Από τον 2^ο κανόνα του Kirchhoff στο βρόχο ABCD έχουμε:

$$\mathcal{E} - I_1(200\Omega) - V_C = 0 \Rightarrow \mathcal{E} - I_1(200\Omega) - \frac{Q}{C} = 0 \quad (B)$$

Από τον 2^ο κανόνα του Kirchhoff στο βρόχο CDEF θα πάρουμε:

$$\frac{Q}{C} - I_2 \cdot 600\Omega = 0 \quad (Γ)$$

Παραγωγίζουμε την (B) οπότε: $\frac{d}{dt}(\mathcal{E} - I_1 \cdot 200 - \frac{Q}{C}) = 0 \Rightarrow 200 \frac{dI_1}{dt} + \frac{dQ}{dt} = 0$

$$\Rightarrow 200 \frac{dI_1}{dt} + \frac{1}{C} I_3 = 0 \Rightarrow \boxed{\frac{dI_1}{dt} = -\frac{1}{200C} I_3} \quad (Δ)$$

Παραγωγίζουμε την (Γ) ως προς χρόνο και παίρνουμε:

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{Q}{C} - 600 I_2 \right) = 0 \Rightarrow \frac{1}{C} \frac{dQ}{dt} - 600 \frac{dI_2}{dt} = 0 \Rightarrow \frac{1}{C} I_3 = 600 \frac{dI_2}{dt}$$

$$(A) \Rightarrow \boxed{\frac{1}{C} (I_1 - I_2) = 600 \frac{dI_2}{dt}} \quad (E)$$

Από την επίλυση (B) είναι φανερό ως προς I_1 οπότε: $I_1 = \frac{\mathcal{E} - Q/C}{200 \Omega} \Rightarrow$

χρησιμοποιώντας την (Γ): $\boxed{I_1 = \frac{\mathcal{E} - I_2 600 \Omega}{200 \Omega}} \quad (ZT)$

Αντικαθιστούμε στην (E) και έχουμε:

$$\frac{1}{C} \left(\frac{\mathcal{E} - I_2 600}{200} - I_2 \right) = 600 \frac{dI_2}{dt} \Rightarrow \frac{1}{C} \frac{\mathcal{E} - I_2 800}{200} = 600 \frac{dI_2}{dt} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \boxed{\frac{\mathcal{E}}{12 \cdot 10^4 \cdot C} - \frac{800}{12 \cdot 10^4 \cdot C} I_2 = \frac{dI_2}{dt}} \quad (Z)$$

Υποθέτουμε λύση της μορφής: $I_2(t) = a + b e^{-t/\tau} \Rightarrow \frac{dI_2}{dt} = -\frac{b}{\tau} e^{-t/\tau}$

Αντικαθιστούμε στην (Z) θα δώσουμε:

$$\frac{\mathcal{E}}{12 \cdot 10^4 \cdot C} - \frac{800}{12 \cdot 10^4 \cdot C} (a + b e^{-t/\tau}) = -\frac{b}{\tau} e^{-t/\tau}$$

Για $t = \infty$ ώστε να ισχύει για όλη την πραγματική t : $\frac{\mathcal{E}}{12 \cdot 10^4 \cdot C} - \frac{800}{12 \cdot 10^4 \cdot C} a = 0 \Rightarrow a = \frac{\mathcal{E}}{800}$

Για $t = 0$ $\frac{\mathcal{E}}{12 \cdot 10^4 \cdot C} - \frac{800}{12 \cdot 10^4 \cdot C} \frac{\mathcal{E}}{800} + \frac{b}{\tau} = -\frac{b}{\tau} \Rightarrow \tau = \frac{12 \cdot 10^4}{800} C$

Αν το $I_2(t=0) = 0 \Rightarrow I_2(t=0) = a + b \Rightarrow a = -b \Rightarrow a = -b = +\frac{\mathcal{E}}{800}$

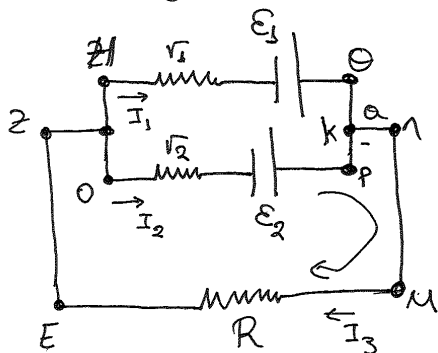
Αντικαθιστούμε στην $I_2(t)$ θα δώσουμε:

$$I_2(t) = \frac{\mathcal{E}}{800} (1 - e^{-t/\tau}) = \frac{\mathcal{E}}{800} (1 - e^{-t \cdot 800 / (12 \cdot 10^4 C)}) = \frac{50}{800} (1 - e^{-t/0.75ms})$$

$$\Rightarrow \boxed{I_2(t) = 62.5mA (1 - e^{-t/0.75ms})}$$

9. Δύο μπαταρίες με ηλεκτρεγερτική δύναμη $\mathcal{E}_1$ και $\mathcal{E}_2$ αντίστοιχα, έχουν εσωτερική αντίσταση r_1 και r_2 . Οι μπαταρίες είναι συνδεδεμένες παράλληλα μεταξύ τους. Αποδείξτε ότι αν ένας αντιστάτης αντίστασης R συνδεθεί παράλληλα με το σύστημα των δύο μπαταριών, η βέλτιστη τιμή της αντίστασής του για μέγιστη προσφορά ισχύος, δίνεται από την σχέση: $R = r_1 r_2 / (r_1 + r_2)$.

Σχεδιάζουμε το κύκλωμα του συστήματος :



Από τον 1^ο νόμο του Kirchhoff στον κόμβο α

$$\text{θα έχουμε: } I_1 + I_2 = I_3 \quad (1)$$

Από τον 2^ο νόμο του Kirchhoff στο βρόχο :

$$\text{ΕΖΗΘΚΛΜΕ: } \mathcal{E}_1 - I_3 R - I_1 r_1 = 0 \quad (2)$$

Από τον 2^ο νόμο του Kirchhoff στο βρόχο :

$$\text{ΕΖΗΟΡΚΛΜΕ: } \mathcal{E}_2 - I_3 R - I_2 r_2 = 0 \quad (3)$$

Από την εξίσωση (1) & (2) θα πάρουμε :

$$\mathcal{E}_1 - I_3 R - r_1 (I_3 - I_2) = 0 \quad (4)$$

Από την (3) βρίσκουμε ως προς I_2 έχουμε: $I_2 = \frac{\mathcal{E}_2 - I_3 R}{r_2} \quad (5)$

Αντικαθιστούμε στην (4) οπότε: $\mathcal{E}_1 - I_3 R - r_1 \left(I_3 - \frac{\mathcal{E}_2 - I_3 R}{r_2} \right) = 0 \Rightarrow$

$$\Rightarrow \mathcal{E}_1 - I_3 R - r_1 \left(\frac{I_3 r_2 - \mathcal{E}_2 + I_3 R}{r_2} \right) = 0 \Rightarrow \mathcal{E}_1 r_2 + \mathcal{E}_2 r_1 = I_3 r_1 + I_3 \left(R + \frac{r_1 r_2}{r_2} \right)$$

$$\Rightarrow I_3 = \frac{(\mathcal{E}_1 r_2 + \mathcal{E}_2 r_1)}{r_1 + r_2 + R r_2 + R r_1} \Rightarrow I_3 = \frac{\mathcal{E}_1 r_2 + \mathcal{E}_2 r_1}{r_1 r_2 + R r_2 + R r_1}$$

Η ισχύς που προσφέρεται στη αντίσταση R θα είναι: $P = I_3^2 R = \left(\frac{\mathcal{E}_1 r_2 + \mathcal{E}_2 r_1}{r_1 r_2 + R(r_1 + r_2)} \right)^2 R$

Παραγωγίζουμε τη σχέση ως προς R και φτάνουμε να παραρρέ-

Σετα αυτότερο:

$$\frac{d}{dR} \left[\left(\frac{\epsilon_1 r_1 + \epsilon_2 r_2}{R(r_1 + r_2) + r_1 r_2} \right)^2 R \right] = \frac{d}{dR} \left[\frac{a^2 R}{(cR + b)^2} \right] \quad \text{όπου} \quad \begin{cases} a = \epsilon_1 r_1 + \epsilon_2 r_2 \\ b = r_1 r_2 \\ c = r_1 + r_2 \end{cases}$$

$$\frac{dP}{dR} = \frac{a^2 [(cR+b)^2 - 2Rc(cR+b)]}{(cR+b)^4} = \frac{a^2 [(cR+b)(cR+b-2Rc)]}{(cR+b)^4} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \left[\frac{dP}{dR} = a^2 \frac{b - Rc}{(Rc + b)^3} \right] \quad (A)$$

$$\text{Η 2η παράγωγος θα είναι: } \frac{d^2P}{dR^2} = a^2 \left[\frac{-c(Rc+b) - (b-Rc)3(Rc+b)^2}{(Rc+b)^4} \right] \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \frac{d^2P}{dR^2} = a^2 \frac{-Rc^2 - cb - 3bc + 3Rc^2}{(Rc+b)^4} = a^2 \frac{+2Rc^2 - 4bc}{(Rc+b)^4} = \left[2ac \frac{Rc - 2b}{(Rc+b)^3} \right] \quad (B)$$

Από την (A), για να έχουμε ελάχιστο θα πρέπει $b - Rc = 0 \Rightarrow R = \frac{b}{c}$

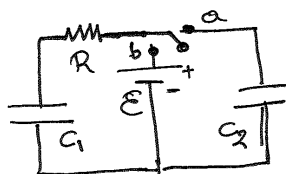
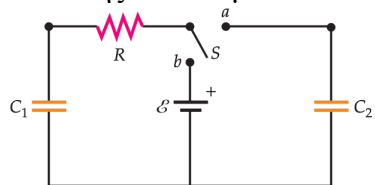
Αποκλειστικά αν b και c δίνονται: $\left[R = \frac{r_1 r_2}{r_1 + r_2} \right] \quad (Γ)$

Από την (B) και για R όπως δίνεται από την (Γ) θα έχουμε:

$$Rc - 2b = \frac{r_1 r_2}{r_1 + r_2} (r_1 + r_2) - 2r_1 r_2 = -r_1 r_2 < 0 \quad \text{επομένως } \frac{d^2P}{dR^2} > 0$$

και το ελάχιστο $R = \frac{r_1 r_2}{r_1 + r_2}$ αποτελεί φυσικό.

10. Οι πυκνωτές C_1 και C_2 είναι συνδεδεμένοι με αντιστάτη αντίστασης R και μια ιδανική μπαταρία ηλεκτρεργετικής δύναμης $\mathcal{E}$, όπως φαίνεται στο διπλανό σχήμα. Αρχικά ο διακόπτης βρίσκεται στη θέση α και οι δύο πυκνωτές είναι πλήρως αφόρτιστοι. Ο διακόπτης κατόπιν μετακινείται στη θέση β και παραμένει στη θέση αυτή για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Την χρονική στιγμή $t = 0$, ο διακόπτης αλλάζει και πάλι στη θέση α. (α) Συγκρίνετε ποιοτικά την ολική ενέργεια που είναι αποθηκευμένη στους δύο πυκνωτές τη χρονική στιγμή $t = 0$ και αφού έχει παρέλθει μεγάλο χρονικό διάστημα. (β) Βρείτε το ρεύμα που διαρρέει τον αντιστάτη αντίστασης R συναρτήσει του χρόνου t , για $t > 0$. (γ) Βρείτε την ενέργεια που αποδόθηκε στην αντίσταση R συναρτήσει του χρόνου t , για $t > 0$. (δ) Βρείτε την ολική ενέργεια που χάνεται στον αντιστάτη R μετά τη χρονική στιγμή $t = 0$ και συγκρίνετε την με την απώλεια αποθηκευμένης ενέργειας που βρήκατε στο (α) ερώτημα.



(α) Οι αρχικές και τελικές ενέργειες των πυκνωτών είναι

$$U_i = \frac{1}{2} C_3 V^2 \quad (1)$$

$$U_f = \frac{1}{2} \frac{Q_1^2}{C_1} + \frac{1}{2} \frac{Q_2^2}{C_2} \quad (2)$$

Από διατήρηση φορτίου θα έχουμε ότι $Q = Q_1 + Q_2 = C_1 V_0 \quad (3)$

Στην τελική κατάσταση οι δύο πυκνωτές έχουν την ίδια διαφορά δυναμικού

$$V_1 = V_2 \Rightarrow \frac{Q_1}{C_1} = \frac{Q_2}{C_2} \quad (4) \Rightarrow Q_1 = \frac{Q_2}{C_2} C_1 \quad (5)$$

Αντικαθιστώντας στην (5) στην (3) δίνει: $Q = \frac{Q_2}{C_2} C_1 + Q_2 = C_1 V_0 \Rightarrow$

$$\Rightarrow Q_2 \left(\frac{C_1 + C_2}{C_2} \right) = C_1 V_0 \Rightarrow \boxed{Q_2 = \frac{C_1 C_2}{C_1 + C_2} V_0} \quad (6)$$

Αντικαθιστώντας στην (6) στην (5) δίνει: $\boxed{Q_1 = \frac{C_1^2}{C_1 + C_2} V_0} \quad (7)$

Αντικαθιστώντας τις (6) & (7) στην (2) οπότε θα έχουμε:

$$U_f = \frac{1}{2} \left(\frac{C_1^2}{C_1 + C_2} \right)^2 \frac{V_0^2}{C_1^2} + \frac{1}{2} \left(\frac{C_1 C_2}{C_1 + C_2} \right)^2 \frac{V_0^2}{C_2^2} = \frac{1}{2} V_0^2 \left[\frac{C_1^2 C_2 + C_1^2}{(C_1 + C_2)^2} \right] \Rightarrow$$

$$\Rightarrow U_f = \frac{1}{2} V_0^2 C_1^2 \left[\frac{C_2 + C_1}{(C_1 + C_2)^2} \right] \Rightarrow \boxed{U_f = \frac{1}{2} V_0^2 C_1^2 / (C_1 + C_2)} \quad (8)$$

Η διαφορά στην ενέργεια μεταξύ αρχικής και τελικής κατάστασης δίνει:

$$\Delta U = U_f - U_i = \frac{1}{2} \frac{C_1^2}{C_1 + C_2} V_0^2 - \frac{1}{2} C_1 V_0^2 \Rightarrow \Delta U = \frac{1}{2} \frac{C_1^2 - C_1^2 - C_1 C_2}{C_1 + C_2} V_0^2 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \boxed{\Delta U = -\frac{1}{2} \frac{C_1 C_2}{C_1 + C_2} V_0^2} \quad (9)$$

Επομένως $U_i > U_f$

(β) Από τους κανόνες του Kirchhoff όταν ο διακλάδος είναι σε διατάξη α,

$$\frac{q_1}{C_1} - \frac{q_2}{C_2} - IR = 0 \Rightarrow \frac{q_1}{C_1} - \frac{q_2}{C_2} - R \frac{dq_2}{dt} = 0 \quad \left. \vphantom{\frac{q_1}{C_1} - \frac{q_2}{C_2} - R \frac{dq_2}{dt} = 0} \right\} \Rightarrow$$

Από διατήρηση φόρτισης: $q_1 + q_2 = Q \Rightarrow q_1 = Q - q_2 \Rightarrow q_1 = C_1 V_0 - q_2$

$$\Rightarrow V_0 - \frac{q_2}{C_1} - \frac{q_2}{C_2} - R \frac{dq_2}{dt} = 0 \Rightarrow \left[R \frac{dq_2}{dt} + \left(\frac{C_1 + C_2}{C_1 C_2} \right) q_2 = V_0 \right] \quad (10)$$

Η διαφορική εξίσωση στην οποία μεταβίβεται έχει λύση ως εξής:

$$q_2(t) = a + b e^{-t/\tau} \Rightarrow \frac{dq_2(t)}{dt} = -\frac{b}{\tau} e^{-t/\tau} \quad (11)$$

Αντικαθιστώντας στην (10) δίνει:

$$-R \frac{b}{\tau} e^{-t/\tau} + \frac{C_1 + C_2}{C_1 C_2} (a + b e^{-t/\tau}) = V_0 \Rightarrow \left[-\frac{R}{\tau} e^{-t/\tau} b + \left(\frac{C_1 + C_2}{C_1 C_2} \right) b e^{-t/\tau} + \frac{C_1 + C_2}{C_1 C_2} a = V_0 \right] \quad (12)$$

Η τελευταία εξίσωση θα πρέπει να ικανοποιείται για όλες τις τιμές του t .

$$\text{Για } t = \infty \text{ θα έχουμε: } a \frac{C_1 + C_2}{C_1 C_2} = V_0 \Rightarrow \boxed{a = \frac{C_1 C_2}{C_1 + C_2} V_0} \quad (13)$$

Επομένως η (12) γίνεται:

$$-\frac{R}{\tau} e^{-t/\tau} b + \frac{C_1 + C_2}{C_1 C_2} b e^{-t/\tau} = 0 \Rightarrow b \left[\frac{C_1 + C_2}{C_1 C_2} - \frac{R}{\tau} \right] e^{-t/\tau} = 0 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow -\frac{R}{\tau} + \frac{C_1 + C_2}{C_1 C_2} = 0 \Rightarrow \boxed{\tau = R \frac{C_1 C_2}{C_1 + C_2}} \Rightarrow \underline{\underline{\tau = R C_{\text{ισοδ}}}}$$

Χρησιμοποιώντας για λύση ως διαφορικής εξίσωσης, την $q_2(t) = a + b e^{-t/\tau}$
 Αλλά για $t = 0$, $q_2(t=0) = 0$ οπότε: $0 = a + b \Rightarrow b = -a \Rightarrow \boxed{b = -\frac{C_1 C_2}{C_1 + C_2} V_0} \quad (13)$

Αντικαθιστώντας των a & b στην $q_2(t) = a + b e^{-t/\tau}$ δίνει:

$$q_2(t) = \frac{C_1 C_2}{C_1 + C_2} V_0 \left[1 - e^{-t/\tau} \right] \Rightarrow \boxed{q_2(t) = C_{\text{ισοδ}} V_0 \left[1 - e^{-t/\tau} \right]} \quad (14)$$

Παραγωγίζουμε την (14) και θα έχουμε:

$$I = \frac{dq_2(t)}{dt} = C_1 \omega_0 V_0 \frac{d}{dt} (1 - e^{-t/\tau}) = C_1 \omega_0 V_0 (e^{-t/\tau}) \left(-\frac{1}{\tau}\right) \Rightarrow$$

$$\Rightarrow I = \frac{C_1 \omega_0 V_0}{\tau} e^{-t/\tau} \Rightarrow \boxed{I = \frac{V_0}{R} e^{-t/\tau}} \quad (15)$$

όπου χρησιμοποιήσαμε το γεγονός ότι $\tau = R \frac{C_1 C_2}{C_1 + C_2}$

(γ) Η ισχύς που καταναλώνεται πάνω στην αντίσταση θα είναι:

$$P = I^2 R = \left(\frac{V_0}{R} e^{-t/\tau}\right)^2 R \Rightarrow P = \frac{V_0^2}{R} e^{-2t/\tau} \quad \text{όπου } \tau = R \frac{C_1 C_2}{C_1 + C_2}$$

(δ) Η ολική ενέργεια που καταναλώνεται στην αντίσταση θα είναι:

$$E = \int_0^{\infty} P dt = \frac{V_0^2}{R} \int_0^{\infty} e^{-2t/\tau} dt = \frac{V_0^2}{R} \int_0^{\infty} e^{-2t/R \frac{C_1 C_2}{C_1 + C_2}} dt \Rightarrow$$

$$\Rightarrow E = \frac{V_0^2}{R} \left[\frac{(-\tau) e^{-2t/\tau}}{2} \right]_0^{\infty} \Rightarrow E = \frac{V_0^2}{R} \frac{(R \frac{C_1 C_2}{C_1 + C_2})}{2} [0 - 1] \Rightarrow$$

$$\Rightarrow E = \frac{1}{2} V_0^2 C_1 \omega_0 \Rightarrow \boxed{E = \frac{1}{2} \frac{C_1 C_2}{C_1 + C_2} V_0^2}$$

Παρατηρούμε ότι η ενέργεια αυτή είναι η διαφορά μεταξύ των ενεργειών των πυκνωτών μεταξύ αρχικής και αμετάβλητης τάσης. βρήκαμε στο (α) πρώτο μέρος και η ενέργεια αυτή χάνεται λόγω θερμότητας στην αντίσταση R.